MATEMÁTICA I Y II

PROYECTOS: Optimización con derivadas

Fecha de entrega: 17 de noviembre de 2026

Proyectos de optimización aplicada

INSTRUCCIONES GENERALES

- **Entrega:** un documento escrito (desarrollo matemático), el producto físico construido y una presentación (15-20 minutos).
- **Estructura obligatoria del informe:**
  a) Planteamiento del problema.
  b) Función objetivo y restricciones (con dominio válido).
  c) Cálculo de la derivada, puntos críticos y verificación (criterio de la primera o segunda derivada).
  d) Construcción del producto físico (fotografías).
  e) Tabla comparativa: valor teórico vs. valor experimental.
  f) Conclusiones y reflexión sobre las diferencias observadas.
- **Materiales secos:** como los productos se construyen con cartón o cartulina, no se debe usar agua para medir volúmenes. En su lugar, utilicen granos secos (arroz, lentejas, maíz, etc).
- **Instrumentos de medición:** regla graduada (mm), tijeras, cinta adhesiva, vaso graduado de cocina, balanza de cocina (si se dispone).

Proyecto 1. El canal de máxima capacidad

Se desea construir una caída de agua de lluvia (canalón) utilizando una hoja de metal (o cartón) de 36 cm de ancho. Para ello, se dobla la hoja en tres partes iguales, plegando los extremos hacia arriba hasta formar un ángulo θ con la horizontal. Esto da como resultado una sección transversal con forma de trapecio isósceles. ¿Cómo debe elegirse el ángulo θ de manera que el canal conduzca la cantidad máxima de agua (es decir, que maximice el área de su sección transversal)?

COMPROBACIÓN FÍSICA Y COMPARACIÓN

Tabla comparativa (ejemplo):

Canalón	Ángulo θ	Volumen teórico	Volumen medido (promedio)
Óptimo	$60°$	$A_{\text{máx}} \times L$	____ ml
Al azar	____	____	____ ml

Proyecto 2. El vaso perfecto

Se quiere diseñar un vaso cilíndrico sin tapa que use la mínima cantidad de material para un volumen fijo de $V = 300$ cm^3 (300 ml). Se busca determinar las dimensiones del vaso que minimizan el material empleado.

COMPROBACIÓN FÍSICA Y COMPARACIÓN

Tabla comparativa:

Vaso	r (cm)	h (cm)	Volumen medido
Óptimo ($h = r$)	____	____	____ ml
Al azar	____	____	____ ml

Proyecto 3. La ventana de luz máxima

Se dispone de un pedazo de cuerda (o cualquier material flexible) de longitud total $P = 200$ cm para construir el marco de una ventana formada por un rectángulo coronado por un semicírculo (ventana normanda). El pedazo de cuerda se usa para el perímetro completo: los dos lados verticales, la base y el arco semicircular superior. El semicírculo tiene radio r y el rectángulo tiene ancho $2r$ (el diámetro) y altura h. Se busca la forma de la ventana que maximiza el área (la luz que entra).

COMPROBACIÓN FÍSICA Y COMPARACIÓN

Tabla comparativa:

Ventana	r (cm)	h (cm)	Área medida
Óptima ($h = r$)	____	____	____ cm^2
Al azar	____	____	____ cm^2

Proyecto 4. El envase más barato

Una empresa quiere fabricar latas cilíndricas cerradas (con tapa y base) de volumen $V = 330$ cm^3 (aproximadamente el de una lata de gaseosa). El material cuesta $c = 0.001$ USD/cm^2 (es decir, 0.1 centavos de dólar por cm^2). Se busca determinar el radio r y la altura h que minimizan el costo total del material.

COMPROBACIÓN FÍSICA Y COMPARACIÓN

En este caso podemos comparar con latas comerciales que tengan un volumen similar, como latas de gaseosas o de conservas, no es necesario comprar si no se dispone, puede medir en un supermercado o consultar en internet.

Tabla comparativa:

Lata	r (cm)	h (cm)	Volumen medido	Costo teórico
Óptima ($h = 2r$)	____	____	____ ml	____ USD
Al azar	____	____	____ ml	____ USD
Comercial 1	____	____	____ ml	____ USD
Comercial 2	____	____	____ ml	____ USD

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN

Puntaje total: 50 puntos. La rúbrica se aplica por igual a los cuatro proyectos.

Criterio	**Puntaje**	**Descripción del logro máximo**
Planteamiento de la función objetivo y restricciones	8	Identifica correctamente la variable, la función a optimizar, el dominio válido y las unidades.
Derivación y puntos críticos	8	Calcula la derivada sin errores y obtiene todos los puntos críticos.
Verificación del óptimo	6	Aplica correctamente el criterio de la primera o segunda derivada y justifica que es un máximo o mínimo.
Producto físico construido	8	El objeto está terminado, es funcional y corresponde a las dimensiones calculadas.
Comparación teoría–experimento	8	Presenta tabla de datos, calcula errores relativos y discute las diferencias (grosor del cartón, márgenes de pegado, etc.).
Informe escrito	7	Sigue la estructura solicitada, es claro, ordenado, con notación matemática correcta e interpretación en contexto.
Presentación	5	Expone con claridad en el tiempo asignado y muestra la prueba experimental.
Total	**50**	